

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

V

Nombre: Rosario Isabel Palma Navas

Objetivo Aplicar cifrado simétrico para proteger la confidencialidad de un archivo, utilizar HMAC-SHA256 como huella autenticada y trabajar con un repositorio compartido de GitLab mediante SSH.

Herramientas: PowerShell + Git + OpenSSL

Regla de seguridad: Nunca subas la contraseña o clave secreta al repositorio de GitLab.

1. Conexión al repositorio mediante SSH Verifica

Git: `git --version`

Prueba la conexión: `ssh -T git@github.com`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026> git --version
git version 2.55.0.windows.2
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026> ssh -T git@github.com
Hi isabel260120! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026>
```

Si es la primera conexión, verifica el fingerprint del servidor antes de aceptarlo. Clona el repositorio compartido: `git clone git@github.com:[tu_repo]_git`

Entra al repositorio y crea tu rama: `cd git checkout -b lab-[nombre_branch]`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> git branch -m lab8-Rosario-Palma
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> git branch
feature/Rosario_Palma_parcial1
feature/Semana_7
feature/ripalma
feature/ripalma
* lab8-Rosario-Palma
main
```

2. Crear un archivo personalizado

Creas un archivo cuyo nombre incluya tu nombre y apellido. Cada estudiante debe utilizar contenido personalizado.

Ejemplo: `mensaje_LuisRojas.json` Contenido:

```
{
  "nombre": "TU NOMBRE",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "[tu_carne]",
  "archivo": "mensaje_[Nombre_apellido].txt"
}
```

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026> cd Semana_8\Lab_8
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> code mensaje_RosarioPalma.json
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> Get-Content .\mensaje_RosarioPalma.json
{
  "nombre": "Rosario Palma",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1071625",
  "archivo": "mensaje_RosarioPalma.json"
}
```

3. Cifrar el archivo con AES-256

Utiliza **OpenSSL** para cifrar tu archivo con **AES-256-CBC**. El archivo resultante tendrá extensión **.enc**

3.1 Verifica OpenSSL

Ejecuta el siguiente comando en **PowerShell**: `openssl version`

Si OpenSSL no está instalado, ejecuta: `winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact` Si instalaste OpenSSL, **reinicia VS Code** antes de continuar.

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact
Encontrado OpenSSL.Light [ShiningLight.OpenSSL.Light] Versión 4.0.2
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Este paquete requiere las siguientes dependencias:
- Paquetes
  Microsoft.VCRedist.2015+.x64
Descargando https://slproweb.com/download/win64OpenSSL.Light-4.0.2.msi
5.73 MB / 5.73 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8>
```

3.2 Comprueba instalación

Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

Directorio: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----           25/08/2026    09:21           821760 openssl.exe
```

3.3 Cifra tu archivo

Comprueba dónde quedó instalado: `Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

Agrega OpenSSL al PATH de tu usuario: `$opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"`

`[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")`

Actualiza el PATH de esta terminal inmediatamente: `$env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> openssl
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> openssl
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landivar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"
```

3.4 Cifra tu archivo

Ejecuta: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.json -out .\mensaje_TuNombre.enc`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_RosarioPalma.json -out .\mensaje_RosarioPalma.enc
enter AES-256-CBC encryption password:
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:
```

Cuando OpenSSL solicite la contraseña, introduce una contraseña que solo tú conozcas. Deberás introducirla dos veces. **NO** escribas la contraseña en este laboratorio ni la subas a GitHub.

3.5 Comprueba que se creó el archivo: Ejecuta: `Get-ChildItem`

Deben aparecer, como mínimo: `mensaje_TuNombre.txt` `mensaje_TuNombre.enc`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026   09:01             176 mensaje_RosarioPalma.enc
-a---l            28/08/2026   08:45             151 mensaje_RosarioPalma.json
```

3.6 Comprueba que el archivo cifrado no muestra directamente el mensaje:

`Get-Content .\mensaje_TuNombre.enc` ¿Qué observaste?

R//El archivo cifrado muestra caracteres ilegibles y no permite visualizar directamente la información original. Esto demuestra que el contenido fue protegido mediante AES-256 y requiere la contraseña correcta para recuperarse.

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> Get-Content .\mensaje_RosarioPalma.enc
Salted__0pkR?m.a·
hpuRFTi·
>"c0ë"0701)I8ë"b30^5IBNF-x0Ü{8Ez6SLÉt0ë""p'IJM|B86p5]&
RLy 0ÜV&T-0y/gb4*14ElytBAX"më0ÜAq"ë{t|pR0X:p"[]b-% B
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8>
```

4. Descifrar y recuperar el archivo

Utiliza la misma contraseña para recuperar el contenido original.

`openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.enc -out .\mensaje_TuNombre_recuperado.json`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_RosarioPalma.enc -out .\mensaje_RosarioPalma_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:
```

Comprueba el contenido recuperado: `Get-Content .\mensaje_TuNombre_recuperado.json`

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - Universidad Rafael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_8\Lab_8> Get-Content .\mensaje_RosarioPalma_recuperado.json
{
  "nombre": "Rosario Palma",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃ³n de Archivos",
  "carne": "1071625",
  "archivo": "mensaje_RosarioPalma.json"
}
```

5. Generar una huella autenticada con HMAC-SHA256

Ahora generarás una huella que depende del archivo y de una clave secreta. Esto permite comprobar integridad y autenticidad cuando quien verifica también conoce la clave.

archivo + clave secreta → HMAC-SHA256 → huella

corre: openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_LuisRojas.json ¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

```
hmac -D:\Cursos\2022 - \mensaje_RosarioPalma.json
HMAC-SHA2-256(. \mensaje_RosarioPalma.json)= e0bf4e5c55b885d773f124955d48839aa2891caff1e342d882af5bbc53b7784a
86-6 \MensajeRosarioPalma\mensaje_RosarioPalma.json\mensaje_RosarioPalma.json
```

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?
R//Se está protegiendo la confidencialidad, ya que aunque una persona obtenga el archivo cifrado, no podrá leer su contenido original sin conocer la contraseña utilizada para descifrarlo.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?
R//Porque si la contraseña se publica en el repositorio, otra persona podría utilizarla para descifrar el archivo y acceder a la información protegida, perdiéndose así la confidencialidad.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?
R//SHA-256 genera una huella para comprobar la integridad de los datos y no utiliza una clave secreta. En cambio, HMAC-SHA256 utiliza una clave secreta junto con el archivo, permitiendo comprobar tanto su integridad como su autenticidad.

7. Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, crea la carpeta semana-8/lab8/ y coloca en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas, el HMAC-SHA256 obtenido y pantallazos como evidencia de los comandos y procedimientos realizados. También incluir el archivo .json creado y el archivo .enc generado durante el cifrado. Enviar en la plataforma el enlace de la carpeta lab8 como evidencia de la entrega.